



山东大学

信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称： 高频电子线路实验

实验名称： 调频与鉴频实验

专 业 班 级 通信 3 班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 5 月 8 日

指 导 教 师

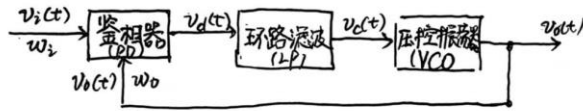
目录

一、	实验原理	3
二、	仿真结果	3
三&四、	实验结果与实验分析	3
1.	NE564 锁相环调频实验	3
2.	NE564 锁相环鉴频实验:	6
五、	思考题	16

一、实验原理

锁相环路的基本工作原理

锁相环路是一种相位反馈控制系统,基本组成框图为



锁相环路的作用是比较输入信号与压控振荡器输出信号之间的相位差,从而产生误差控制电压来调整压控振荡器的频率,以达到使输入信号与输出信号频率相同,保持一个稳定的相位差。

锁相环直接调频:

锁相环调频电路可以使输出调频信号的中心频率频率上,实现调制的条件是调制信号的频谱需要在锁相环路低通滤波器的通带之外,就不会形成交流反馈以影响到调频的效果。

锁相环鉴频:

利用锁相环的调制跟踪特性,使锁相环路具有合适的低频通频带,压控振荡器输出信号的频率与相位就能跟踪输入信号频率与相位,从压控振荡器的控制端实现解调输出。

二、仿真结果

无

三&四、实验结果与实验分析

1.NE564 锁相环调频实验

(1) 参照模块12, 测量中心频率 f_0 :

将输入端接地。分别接通开关 12K01 和 12K02, 调整'频率微调'电位器 12W02 及微调电容 12C07, 用示波器测量 12TP04 端信号波形及频率, 填入下表。

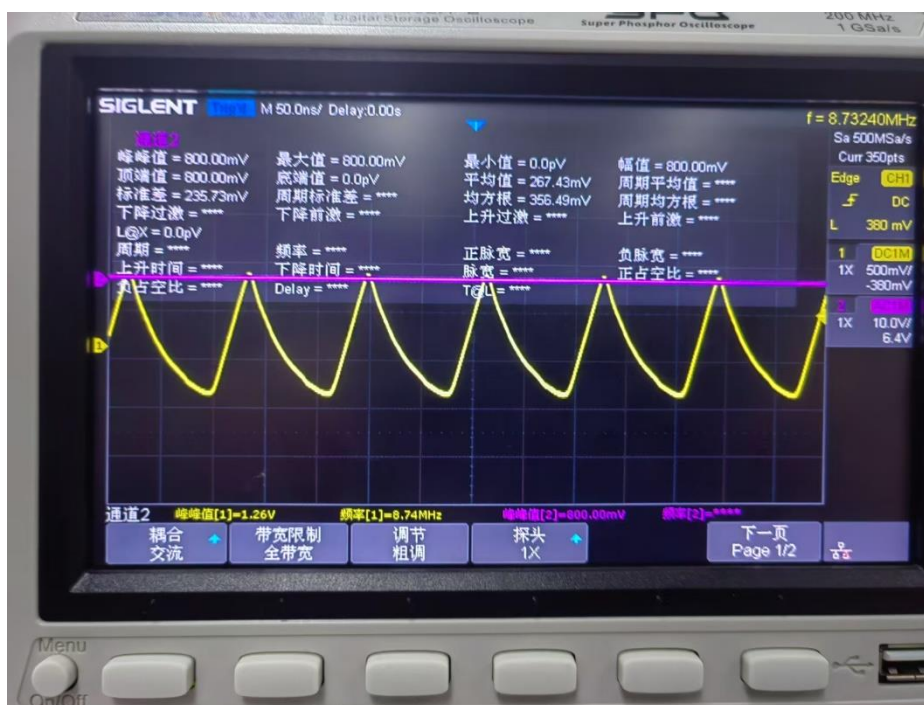


图 1 30pF

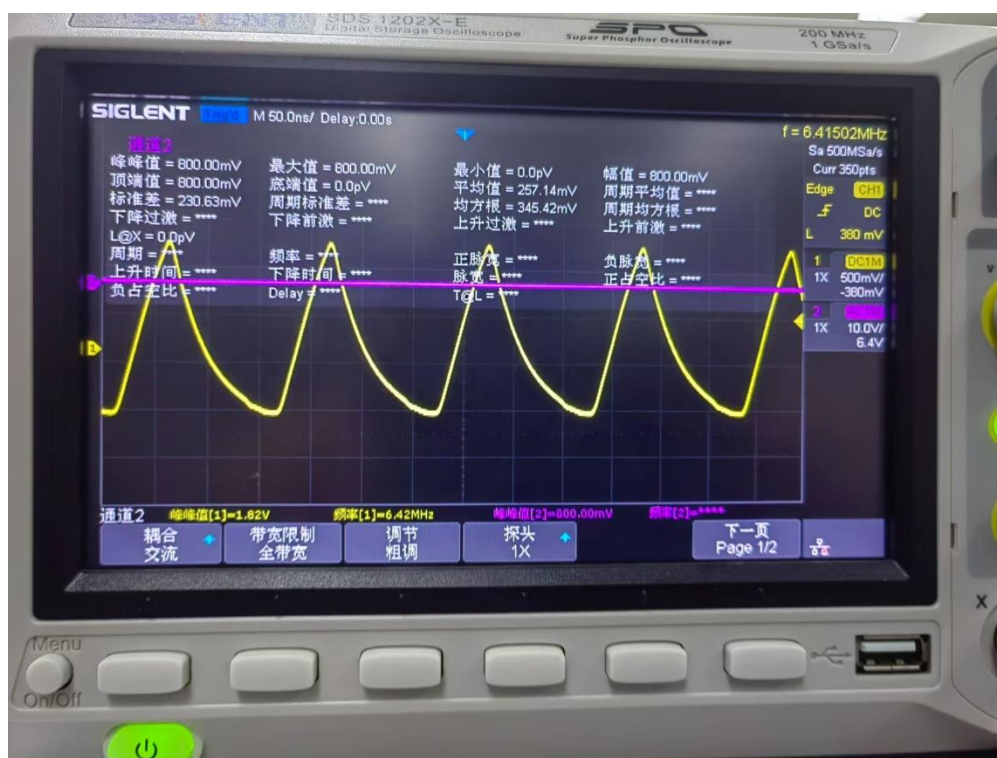


图 2 约为 51pF



图 3 51pF-81pF



图 4 81pF-111pF

跨接电容 C(pF)	0~30	30~60	51~81	81~111
中心频率 f。(MHz)	8.74	6.42	5.80	4.02
幅度(Vpp/V)	1.26	1.82	1.94	2.74
波形	失真方波	失真方波	失真方波	失真方波

可以发现，随定时电容的增大，输出增益也在增大，同时中心频率下降

(2) 用示波器观察调频波输出：

①将开关12K01、12K02均闭合，调整‘频率微调’电位器12W02及微调电容12C07，使中心频率等于4MHz左右。

②低频信号源输出的频率为1KHz，输出峰峰值1.5V的信号接入12IN01音频信号输入端。

③调整低频信号源的输出幅度，用示波器观察调频波输出端 12OUT02 端信号，应有调频波输出。

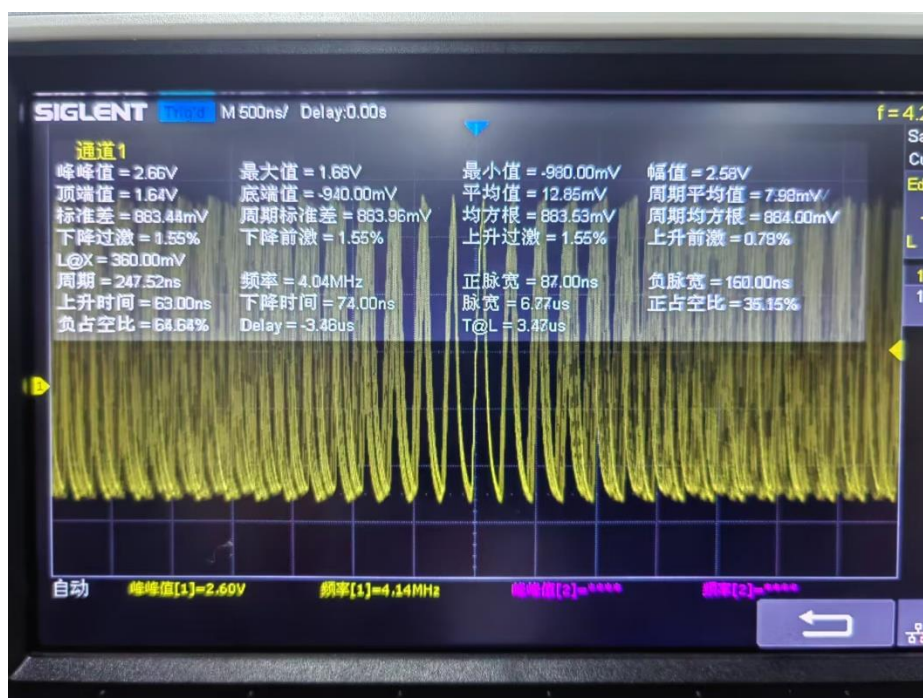


图 5 调频波输出

2.NE564 锁相环鉴频实验：

1. 用示波器确定锁相环鉴频电路的捕捉带和同步带

①将开关13K01闭合（测试档）；

②将开关13K03闭合，13K02断开；

③将锁定范围电位器13W02旋到最大（顺时针旋到底）；

④从13B01输入高频信号输入幅度为2V左右，频率4MHz；

⑤用示波器测量13TP04的信号，其输出频率应该与高频信号源的频率一致，即锁相环已锁定；

⑥增加及降低高频信号的频率，当13TP04端的输出不再跟踪高频信号源的频率时，该锁相环已失锁，其测得的频率范围就是同步带。

⑦把高频信号源的输出频率调整在同步带以外，即该锁相环电路已对输入信号失锁，然后慢慢增加及降低高频信号源的输出频率，当13TP04检测环的输出频率跟踪输入时，即该锁相环实验电路已锁定，其测得的频率范围就是‘捕捉带’。将测量结果填入上表中。

⑧将开关 13K03 断开、开关 13K02 闭合。‘锁定范围’电位器 13W02 旋到中间，重新测试同步带、捕捉带，将测量结果填入下表中。

(51+100p)

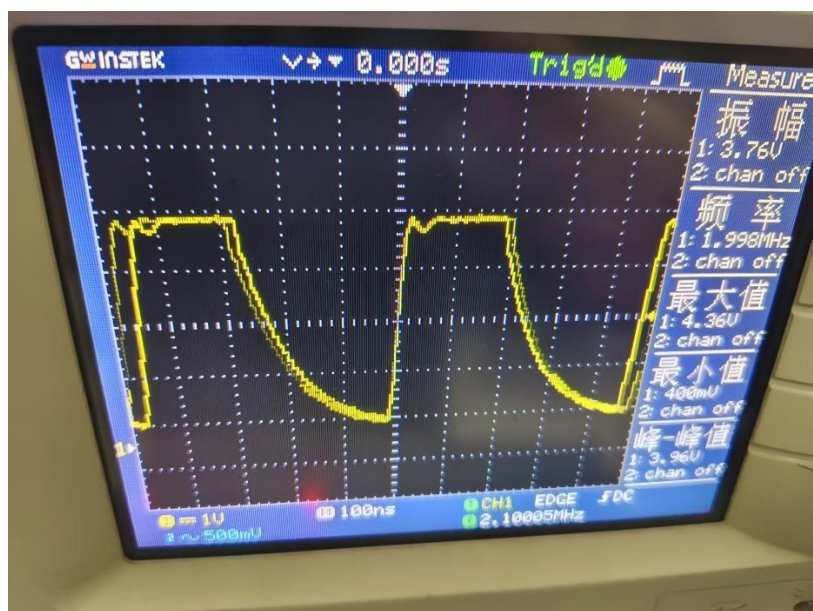


图 6 同步带最低频

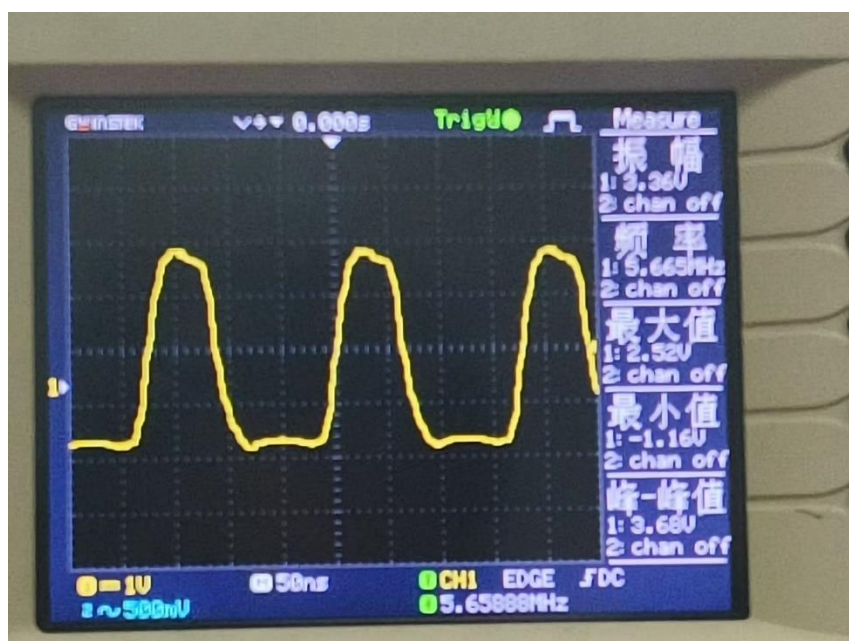


图 7 同步带最高频

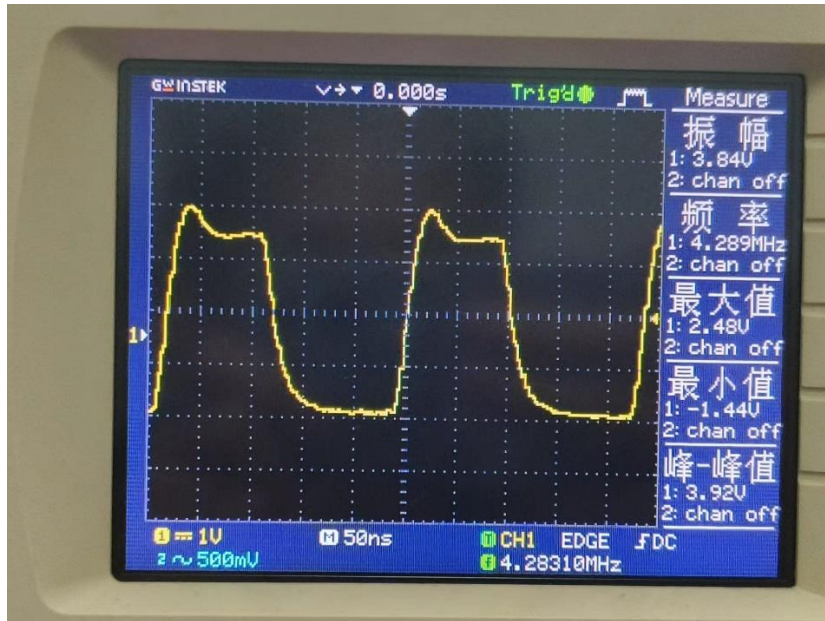


图 8 捕捉带频率

(31+100p)

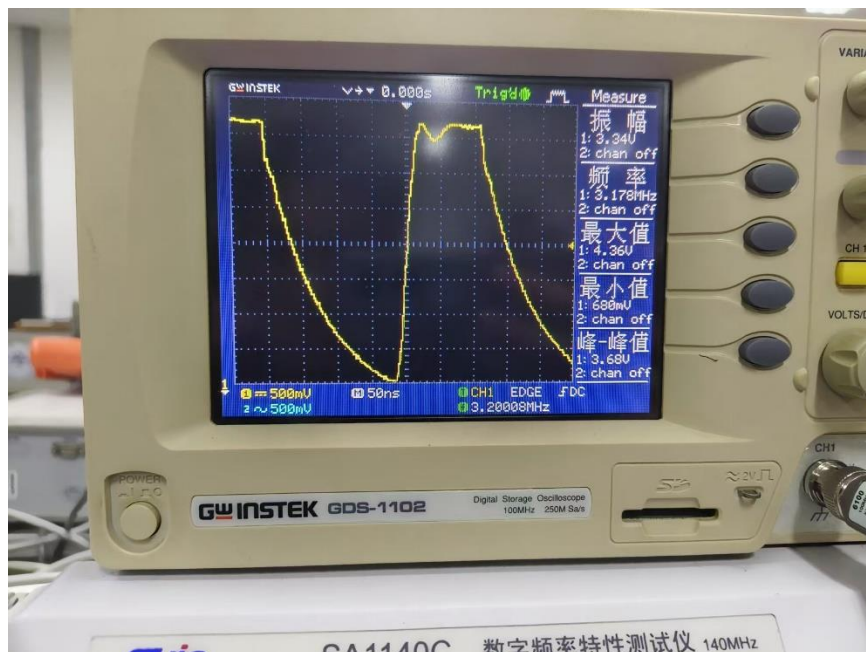


图 9 同步带最低频

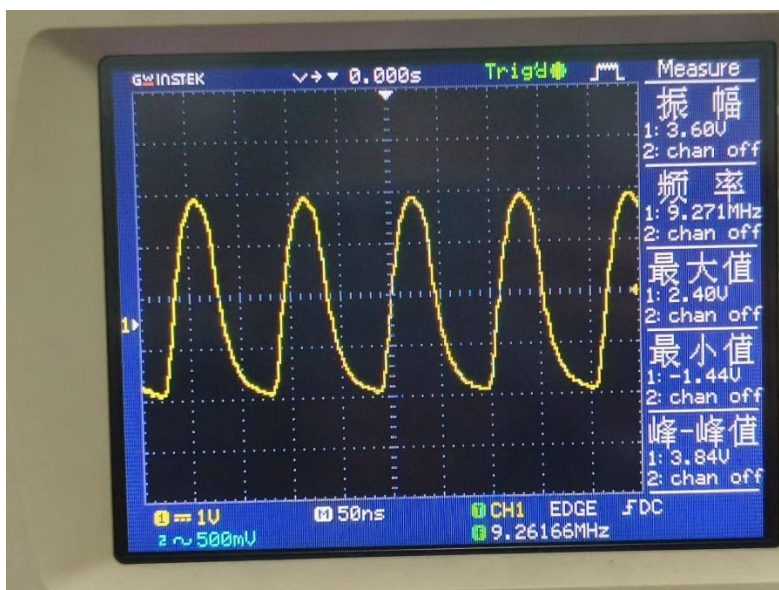


图 10 同步带最高频

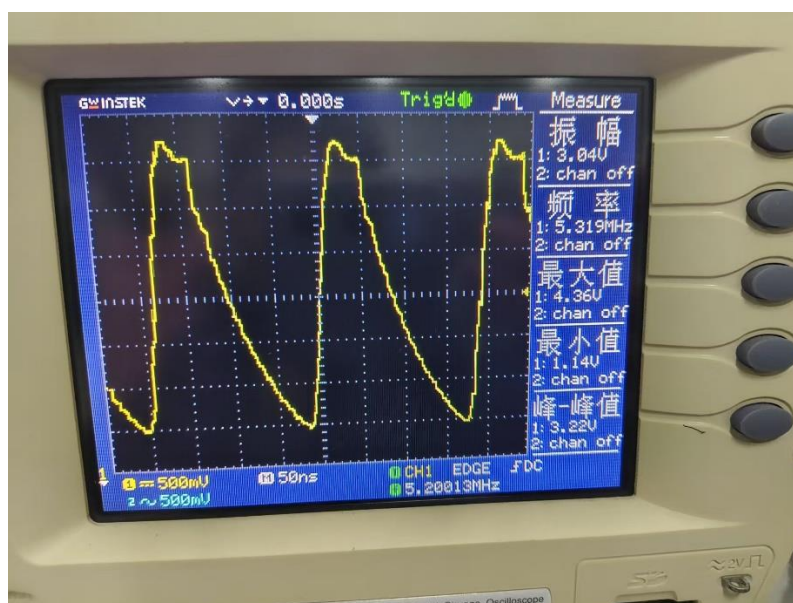


图 11 捕捉带最高频

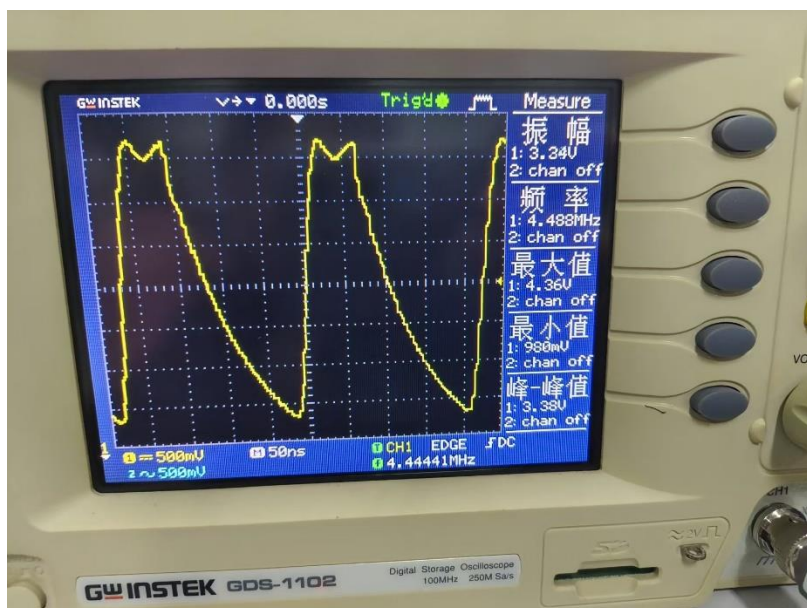


图 12 捕捉带最低频

VC0 外接的电容值(pF)	51+100(可调)	30+100(可调)
同步带(MHz)	2.0-5.65	3.1-6.9
中心频率(MHz)	4.2	4.6
捕捉带(MHz)	4.2-4.3	4.5-5.4

我们可以发现，随着中心频率的提升，同步带的范围与捕捉带的范围也随之增大。

2. 构建锁相环调频波输入

将锁相调频电路输出的调频信号，输入至锁相环鉴频电路的输入端13B01，开关13K01断开。

注意：应保持锁相调频电路和锁相鉴频电路的中心频率均为4MHz。

3. 观察锁相环鉴频输出

- ①将锁相环鉴频器的‘锁定范围’电位器13W02旋到最大（顺时针旋到底）。
- ②用示波器观察鉴频输出 13B08 端输出信号，应与低频信号源的输出频率相同，无失真。

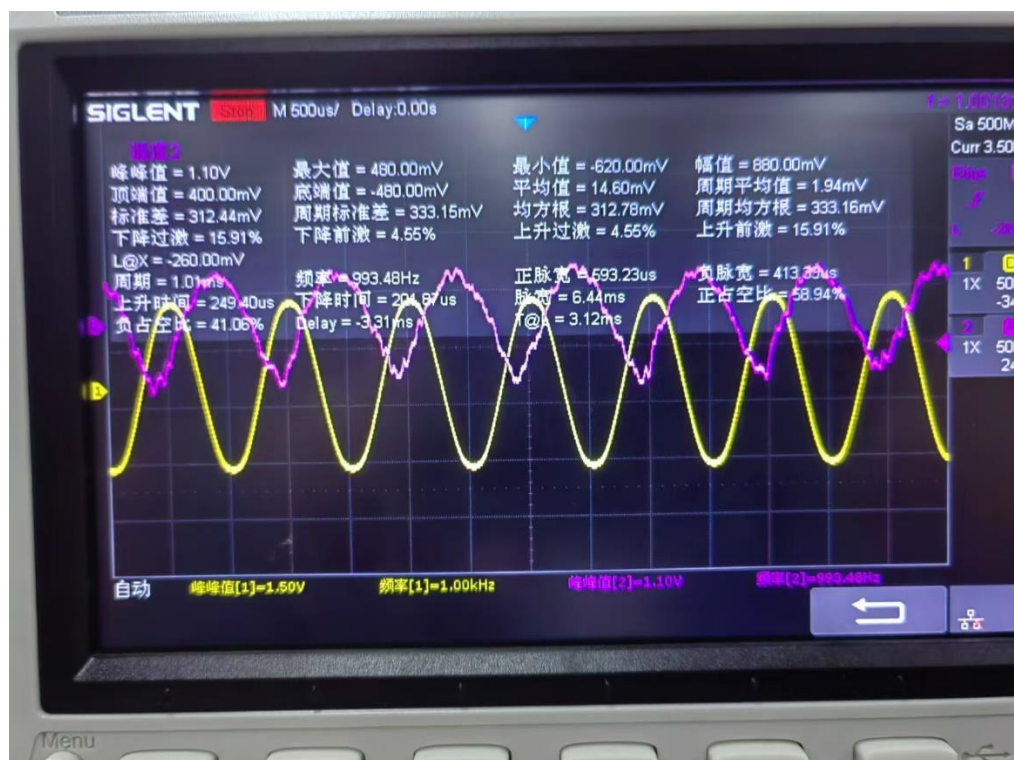


图 13 解调输出

③低频信号源输出1KHz的正弦信号，改变其输出幅度（1~3V峰峰值），微调调频模块（模块12）的‘频率微调’电位器12W02，观察鉴频模块的13B08端输出信号及幅度变化，使之不失真，输出幅度最大。将结果记录在自行设计的表格内，分析结果并得出结论。

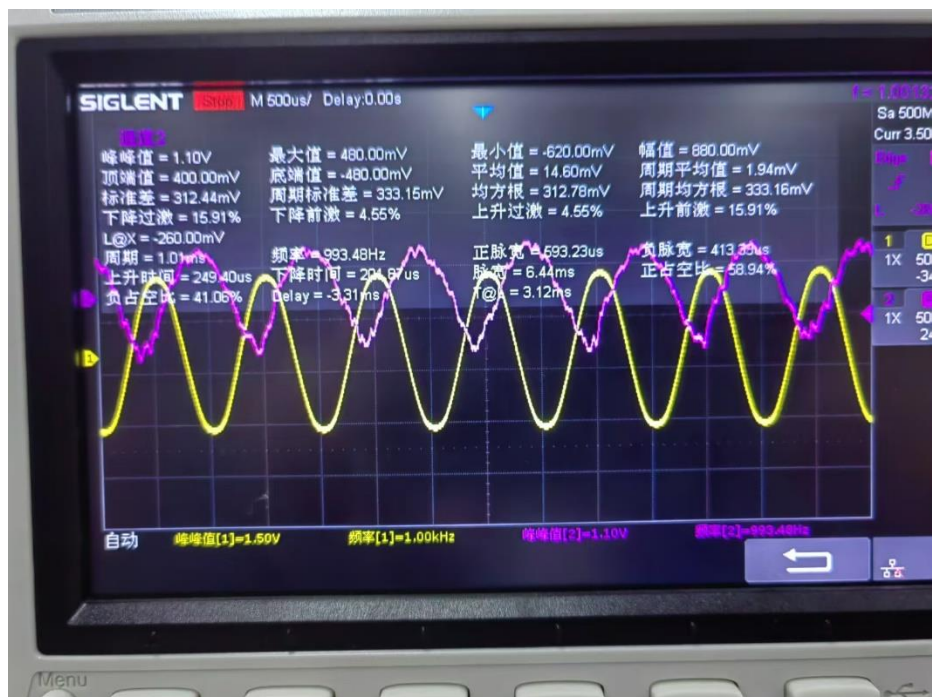


图 14 $V_{pp} = 1.5V$

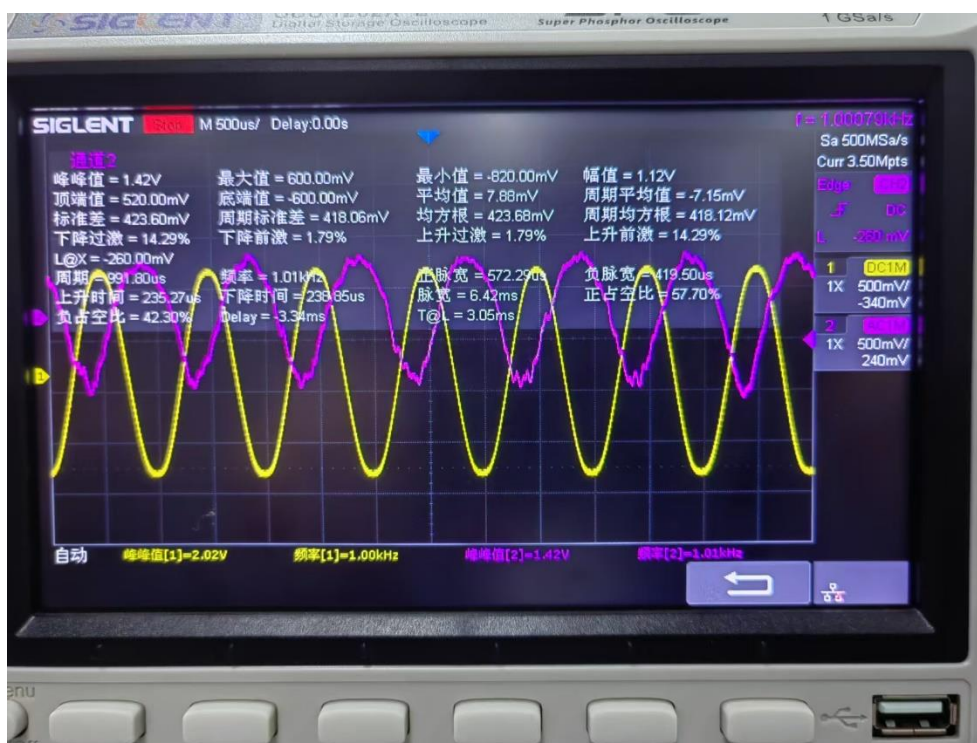


图 15 $V_{pp}=2.0V$

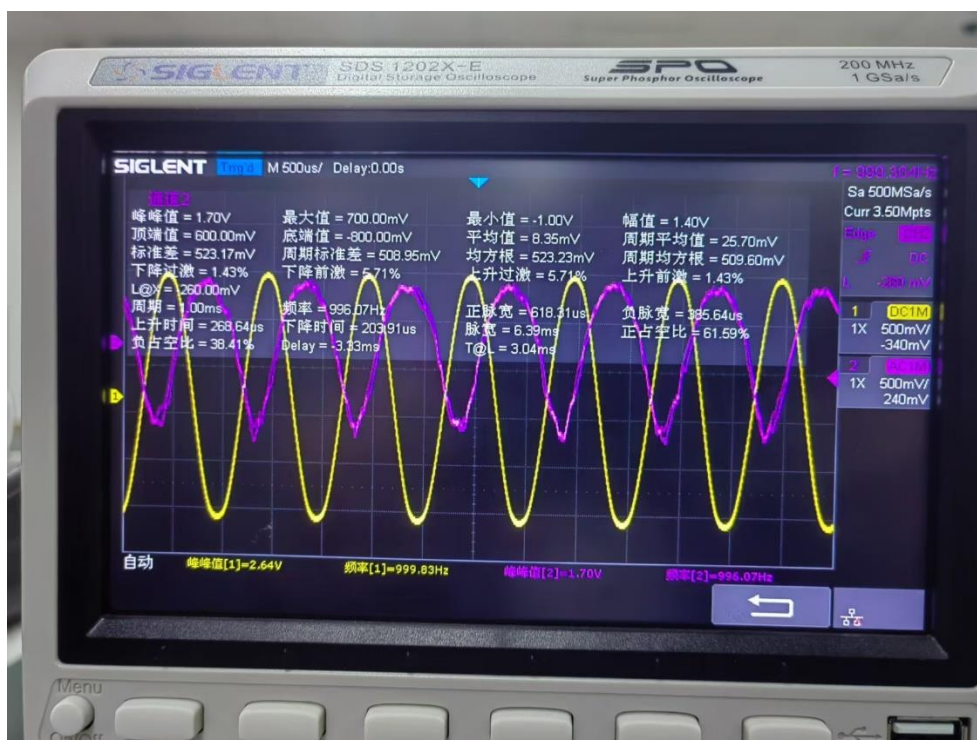


图 16 $V_{pp}=2.6V$

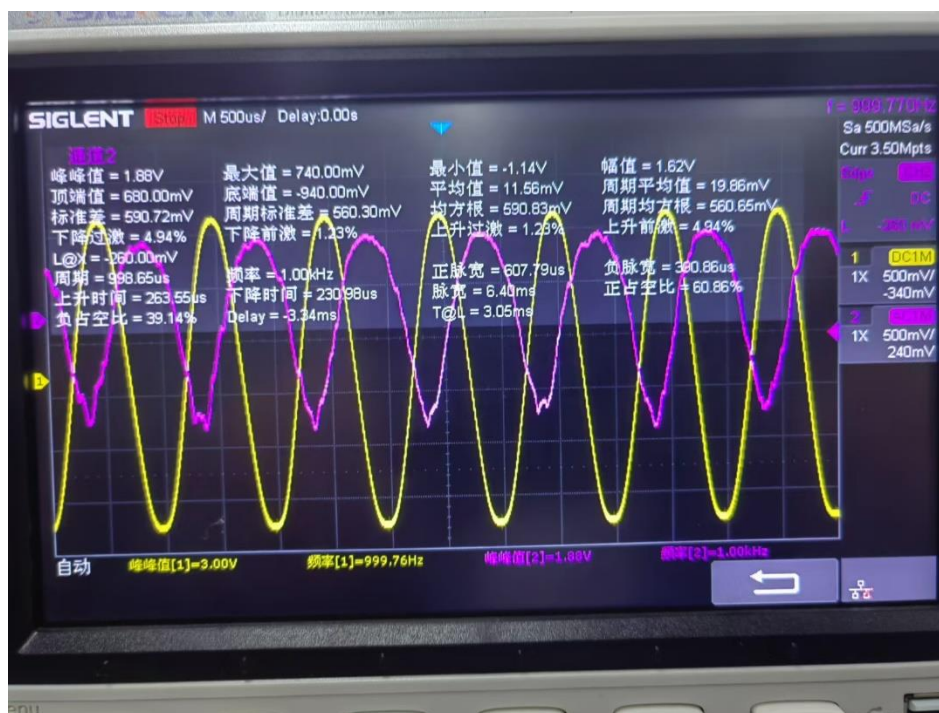


图 17 $V_{pp}=3.0V$

调制信号的幅值 V_{pp}/V	解调信号的幅值 V_{om}/V	波形变化
1.5	1.1	失真严重
2.0	1.42	失真改善
2.6	1.47	失真改善
3.0	1.96	失真改善

可以发现，随着调制信号的增大，我们输出幅值失真逐渐改善，同时输出幅值也在增大，这里信号失真较为明显，这有可能是因为我们选择的调制频率太小了。这会使锁相环输入的调制信号产生交流反馈，影响调频输出。

④保持低频信号源输出幅度1.5V（峰峰值）不变，频率在(500Hz~10KHz)范围内变化，观察鉴频输出13B08端信号及幅度变化，确定锁相环鉴频电路的工作范围。将结果记录在自行设计的表格内，分析结果并得出结论。

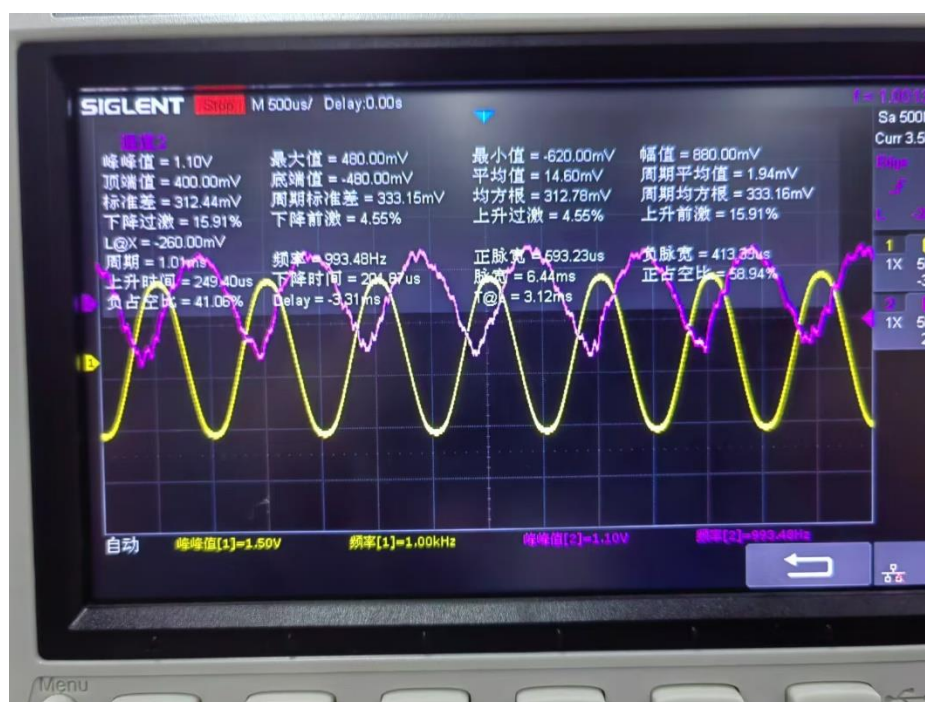


图 18 $f=1\text{kHz}$



图 19 $f=2.2\text{kHz}$



图 20 $f=4k$



图 21 $f=8k$



图 22 9.88kHz

调制信号的频率 f_0 /kHz	解调信号的幅值 Vom/V	波形变化
1	1.1	失真严重
2.2	1.34	失真大大改善
4.0	1.22	失真大大改善
8.0	0.86	失真大大改善
9.88	0.72	失真大大改善

可以发现,随着调制信号频率的增大,我们输出幅值失真大大改善,同时输出幅值也在减小,这也验证了前面的猜测。(9.88kHz 的结果抖动是输入信号不稳导致的)

五、思考题

1.如何判断环路是否锁定

使用示波器观察鉴相器的输出波形, 如果为低频或直流信号, 则环路锁定。

2.为什么锁相环有优良的性能

PLL 通过反馈机制持续调整 VCO 频率, 使输出信号精确跟踪参考信号的频率和相位, 即使存在噪声或干扰, 也能通过环路滤波器和积分作用(如电荷泵)抑制误差, 保持稳定。

六、实验感想与心得

这次实验我们使用了集成锁相环来进行调频与鉴频, 我们发现, 集成锁相环能够大大减少我们调频与解调的复杂程度, 且解调频的稳定性也进一步提升。